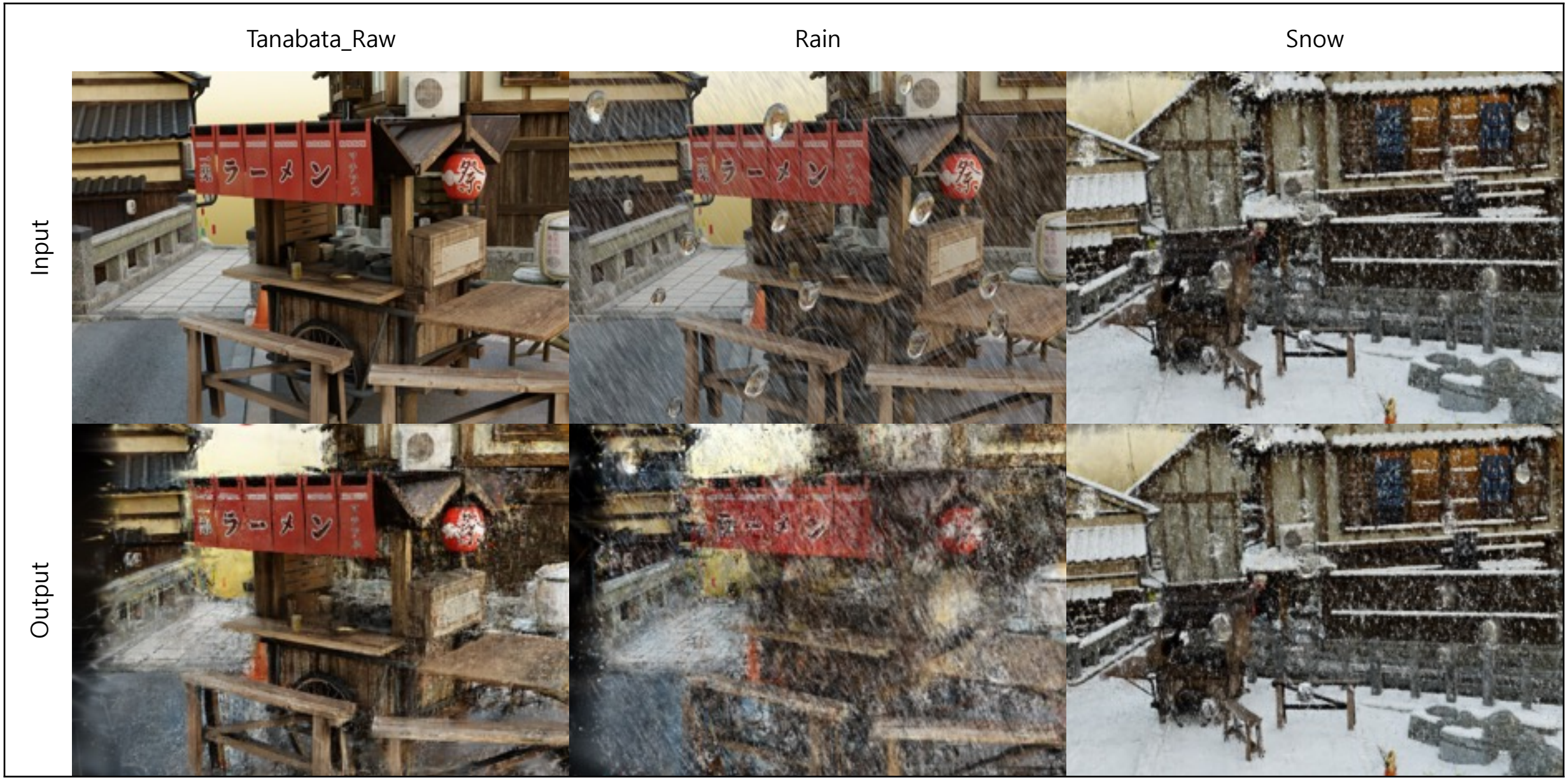
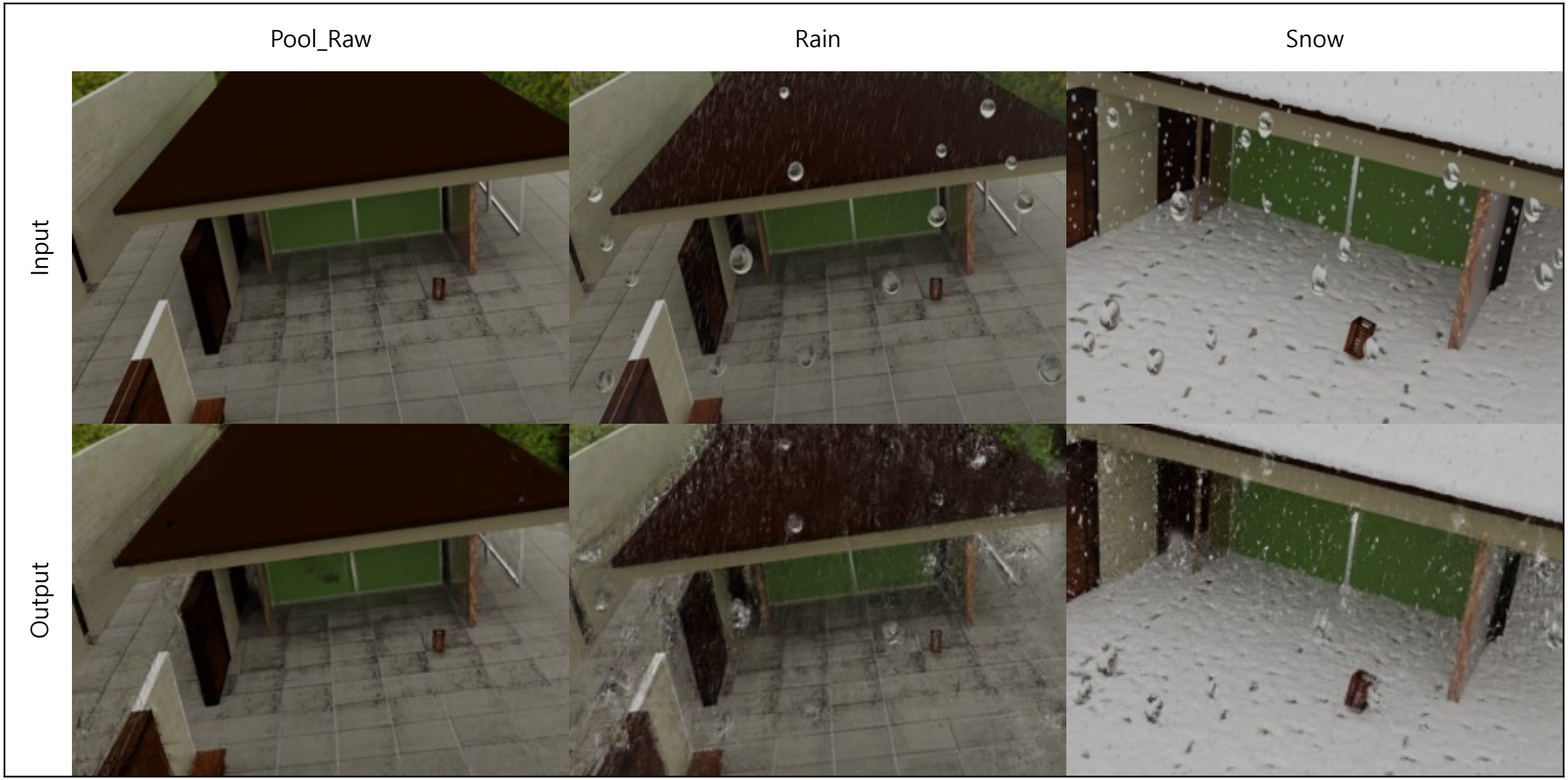
LongSplat Test Result

using WeatherGS Dataset

Made by : Yoonho Lee
Kyungpook National University
School of Computer Science and Engineering


Tanabata_Raw
Rain
Snow
Input
Output


Pool_Raw
Rain
Snow
Input
Output

Factory_Raw | Rain | Snow

Input

Output

정량평가

PSNR : Peak Signal-to-Noise Ratio
- 픽셀값 차이를 기반으로 원본과 오차의 비율을 dB 단위로 측정
- 값이 클수록 유사함
- 계산이 매우 간단함

SSIM : Structural Similarity Index Measure
- 구조, 명암 대비와 같은 구조적 정보를 비교하여 유사도 평가

LPIPS : Learned Perceptual Image Patch Similarity
- 딥러닝 기반 이미지 유사성 평가 지표 : 수치가 작을수록 유사함
- CNN을 사용해 추출한 특징 맵을 비교하여 지각적 유사도 평가

정량평가

All score is calculated by raw img.		Score		
Scene		PSNR	SSIM	LPIPS
Tanabata	Row_Rendered	23.179	0.734	0.11
	Row+Rain	21.171	0.691	0.248
	Rain_Rendered	18.62	0.462	0.384
Pool	Row_Rendered	34.968	0.942	0.024
	Row+Rain	25.814	0.822	0.209
	Rain_Rendered	25.735	0.753	0.203
Factory	Row_Rendered	21.033	0.645	0.157
	Row+Rain	21.581	0.714	0.266
	Rain_Rendered	17.247	0.41	0.402

Snow Scene은 GT 이미지 불일치 이슈로 계산 X

- 전반적으로 예상과 동일하게 수치가 나빠지는 경향성
- Factory의 경우, Row Rendered 보다 Row + Rain의 PSNR이 더 높음
- 낮은 품질의 데이터셋 또는 LongSplat 세팅 문제로 추정됨